REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0035 /

ANTOFAGASTA, 0 2 MAR 2000

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en el D.L. Nº 575 DE 1974, sobre Regionalización del País; Ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; Ley Nº 19.175, art. Nº 17, Letra C, sobre Gobierno y Administración Regional; el Instructivo Presidencial Nº 1161 del 02 de Septiembre de 1996; la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo Nº 30 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; las instrucciones impartidas por la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República; los pronunciamientos de los Organos del Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) del proyecto **"Pilas Dinámicas de Lixiviación"** de la empresa **Compañía Minera Zaldivar**, los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. La Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.), del proyecto **"Pilas Dinámicas de Lixiviación"** de la empresa **Compañía Minera Zaldivar**, Addendum N°1 y N°2 a la D.I.A. y el Informe Técnico Final.

3. El Acta del 17 de Febrero del 2000, de la sesión de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región, en donde ésta se pronunció en relación con la calificación ambiental del proyecto **"Pilas Dinámicas de Lixiviación"**

CONSIDERANDO:

1. Que, la empresa **Compañía Minera Zaldivar**, ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) de su proyecto **"Pilas Dinámicas de Lixiviación"**, a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región, para su evaluación, análisis y resolución.

2. Que, este proyecto se desarrollará en la II Región de Antofagasta donde formará parte de las actuales instalaciones de la Compañía Minera Zaldivar, en la provincia y comuna de Antofagasta y a 190 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, a una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. El proyecto se desarrollará en el cuadrante comprendido entre las coordenadas U.T.M. Norte 7.330.000 - 7.327.000 y las coordenadas UTM Este 494.000 - 496.000.

3. Que, el proyecto consiste básicamente en una modificación al proyecto original llamado "Proyecto Zaldivar" y contempla que las actuales pilas de lixiviación permanentes pasen a ser dinámicas, es decir los ripios de las pilas que culminaron su proceso de lixiviación, serán removidos y apilados en forma definitiva en un botadero de ripios especialmente diseñado para estos fines.

4. Que, la inversión estimada del proyecto es de US$ 20.900.000, su vida útil es de 12 años y la superficie ocupada por el proyecto es de 2.100.000 m^2, la que comprende el área de botaderos de ripios.

La mano de obra contemplada en el proyecto es de 130 personas en la etapa de construcción y 20 personas en la etapa de operación.

5. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, las pilas de lixiviación actuales al cambiar a dinámicas, no sufrirán modificaciones operacionales en sus circuitos. Una vez terminado el período de lixiviación normal (480 días), los ripios procesados serán extraídos mediante camiones de alto tonelaje y transportados hacia el botadero distante aproximadamente 200 metros. Allí los ripios serán apilados secuencialmente en cinco o seis pisos de aproximadamente 15 metros cada uno, alcanzando una altura máxima de 80 metros y ocupando un área aproximada de 2.100.000 metros cuadrados al cabo de 12 años de operación.

6. Que, la etapa de construcción del botadero de ripios se realizará por niveles, estimándose que la primera etapa tendrá una duración aproximada de doce meses la cual consiste principalmente en :

6.1. Preparación del Area del Botadero de Ripios. Se preparará el terreno de apoyo de la cancha del botadero, el que consistirá en un acondicionamiento del suelo a base de agregar humedad y compactar con un compactador vibratorio liso para densificar y hundir los clastos de cantos más agudos que pudiesen haber quedado del escarpe. También se removerá el caliche fracturado y se reemplazará por material de relleno estructural compactado, finalizando con la nivelación del sitio cuidando de no dejar depresiones que dificulten el escurrimiento de las soluciones.

6.2. Impermeabilización del Area del Botadero de Ripios. Consiste en la preparación de 2.100.000 m^2 de suelos recubiertos con geomembrana de HDPE de 1,5 mm de espesor, sobre la lámina de HDPE se colocará una capa de ripios seleccionados de 80 cm de espesor que servirá de protección a la geomembrana al atenuar el impacto del material mientras es apilado y también para que facilite el drenaje de las soluciones percoladas.

6.3. Construcción de Piscina de Acumulación de Soluciones del Botadero. El sistema de recirculación de soluciones se ha concebido de modo de tener como destino final la Piscina Refino Inferior existente. Para los efectos

de este proyecto se contempla la construcción de una piscina adicional para la recepción de soluciones percoladas cuya capacidad real de acumulación de soluciones es de 46.200 m^3. Su diseño contempla una doble membrana de HDPE de 2.0 y 1.5 mm. de espesor y un sistema de detección de fugas, para la eventualidad de producirse alguna pérdida por el fondo. La superficie a ocupar por la piscina en total es aproximadamente 7.000 m^2.

6.4. Rampa de Acceso de Camiones. Se construirá una rampa de acceso entre la pila dinámica y el botadero proyectado, con material compactado, de 30 mts. de ancho para facilitar el cruce de dos de los camiones de alto tonelaje y un ensanchamiento en su extremo de 60 metros que permita el giro en 180° para el retorno.

6.5. Sistema de Drenaje Basal e Impulsión de Soluciones: Entre la geomembrana y la cama de ripios de protección se instalará un sistema de tuberías paralelas espaciadas a 10 metros de distancia entre sí, de 4 pulgadas de diámetro. Estas tuberías colectarán las soluciones percoladas y las descargarán en colectores emisarios de diámetro variable entre 8, 10 y 12 pulgadas que a su vez conducirán la solución hasta la canalización principal interior y exterior.

6.6. Estación de Combustible: Los camiones de alto tonelaje que realizarán el acarreo de los ripios entre la pila dinámica y el botadero serán abastecidos mediante una Estación de Servicio de petróleo diesel que se instalará en el área. Básicamente se considera la construcción de una instalación con un estanque enterrado de 50 m^3 para el almacenamiento de petróleo diesel; un dispensador industrial, equipado con manguera de diámetro 1" por 500 mts de largo y pistola de corte seco, modelo 7H; poste de iluminación de 4,5 mts de altura con un foco de 400 watts de haluro metálico; tablero eléctrico tipo intemperie con las protecciones y elementos de control necesarios.

7. Que, la etapa de operación consiste en que los ripios procesados serán extraídos mediante cargadores frontales y trasladados hacia el botadero en una serie de camiones de alto tonelaje (240 toneladas). Estos ripios serán apilados en capas de 15 mts, hasta una altura máxima de 80 mts., sobre la geomembrana de HDPE que servirá para conducir las soluciones percoladas remanentes a los ductos de drenaje.

8. Que, el proyecto Zaldívar desarrollará un plan de abandono integral de sus operaciones el que también incluirá el botadero de ripios. Este plan de abandono tendrá por objetivo realizar un cierre ordenado y organizado de las faenas de manera de proteger la salud y seguridad de las personas y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente, el cual será sometido a las autoridades para su aprobación. Entre las medidas factibles de implementar en el botadero de ripios para minimizar la emisión de material particulado al ambiente es cubrirlo con áridos seleccionados lo que también contribuirá a integrarlo al paisaje local.

9. Que, el proyecto contempla la realización de monitoreos mensuales en dos pozos de observación que se ubicarán aguas abajo del botadero, para detectar posibles infiltraciones de soluciones al subsuelo. Estos monitoreos corresponden a mediciones mensuales de los niveles hídricos los que serán enviados a la COREMA mensualmente y mediciones trimestrales de pH y conductividad eléctrica si es procedente.

Además, el proyecto contempla la construcción de lomos de toro al término de la extensión de cada etapa del botadero en el sentido de la pendiente para controlar la dirección de los flujos de soluciones, así como la construcción de pozos de monitoreo orientado en el sector de localización de lomos de toro, a efectos de detectar cualquier infiltración y proceder a aplicar las acciones de control que correspondan. La profundidad y ubicación será acordada con la Dirección General de Aguas de la II Región.

10. Que, según lo señalado en la D.I.A. y lo consignado en el Informe Técnico Final, el proyecto presentará principalmente las siguientes emisiones y descargas al ambiente:

a) Etapa de Construcción. Emisiones de material particulado, asociadas al movimiento de tierra necesarias para el despeje, nivelación y compactación de la superficie donde se instalará la geomembrana sellante que servirá de base al botadero. Su magnitud será menor ya que el sitio elegido es bastante regular por lo que solamente se requerirá remover los fragmentos de roca de mayor tamaño y compactar la superficie. Para minimizar el levantamiento de polvo, el proyecto contempla la humidificación del área del movimiento de tierra.

Generación de Residuos Sólidos Domésticos como papeles y cartones y residuos industriales no peligrosos como maderas, neumáticos, embalajes y restos de geomembranas. Tanto los desechos domésticos como industriales no peligrosos serán dispuestos en el actual botadero autorizado por el SSA mediante Resolución N°2865 del 07 de Julio de 1998 el que se encuentra funcionando de acuerdo a las exigencias sanitarias establecidas en la Resolución N° 2444 del Ministerio de Salud.

Los aceites usados, producto del recambio realizado a la maquinaria, se almacenan en un estanque especial existente de 30 m^3 de capacidad, desde donde son retirados por un contratista autorizado y entregados a INACESA como combustible para su utilización en los hornos. Para la disposición final de los aceites usados en INACESA se cuenta con la respectiva autorización del SSA.

b) Etapa de Operación. Generación de material particulado a propósito del tránsito de camiones entre la pila dinámica y el botadero, las medidas consideradas son la mantención y el riego permanente de la carpeta de rodado.

El proyecto generará emisiones de ruido adicionales de escasa magnitud. Estas se originarán por el movimiento de camiones.

11. Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, en el Informe Técnico Final y demás antecedentes que acompañan el Expediente de Evaluación respectivo, se concluye que el proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo N°11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

LA COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto **"Pilas Dinámicas de Lixiviación"** de la empresa **Compañía Minera Zaldivar**

2. CERTIFICAR que el proyecto **"Pilas Dinámicas de Lixiviación"** de la empresa **Compañía Minera Zaldivar** cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental, incluido los Permisos Ambientales Sectoriales a que se refiere el Artículo N°86 y N°91 del D.S. N° 30/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

3. El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a la COREMA de la Segunda Región.

4. La Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región, requerirá monitoreos, análisis y mediciones adicionales, cuando existan antecedentes fundados para ello. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA II Región).

6. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de considerar la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, si la situación así lo amerita, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

7. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A., en la Addenda y en el Informe Técnico Final, que forman parte integral de la presente Resolución.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

INTENDENCIA II REGION ANTOFAGASTA INTENDENTE

CESAR CASTILLO LILAYÚ
Presidente
Comisión Regional del Medio ambiente
Región de Antofagasta.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA SECRETARIO

PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Director Regional (S) CONAMA II Región
Secretario
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta.
Ministro de Fe.

CCL/PHG/ACC/ VHV/MOR/mor.
Distribución:
•Proponente
•Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
• Archivo Presidente de la COREMA II Región.
• Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta.